

Arhitektuur

See dokument koondab süsteemi arhitektuuri diagrammid. Mermaid-diagrammid on asendatud renderdatud PNG-piltidega.

Infrastruktuuri diagramm

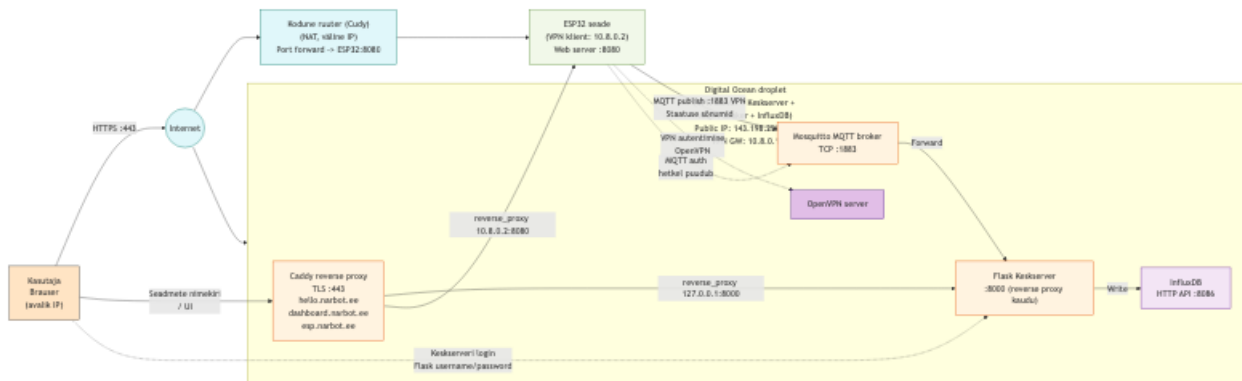


Figure 1: Infrastruktuuri diagramm (võrk, IP-d, teenused, autentimine)

Software stack diagrammid

ESP32 stack

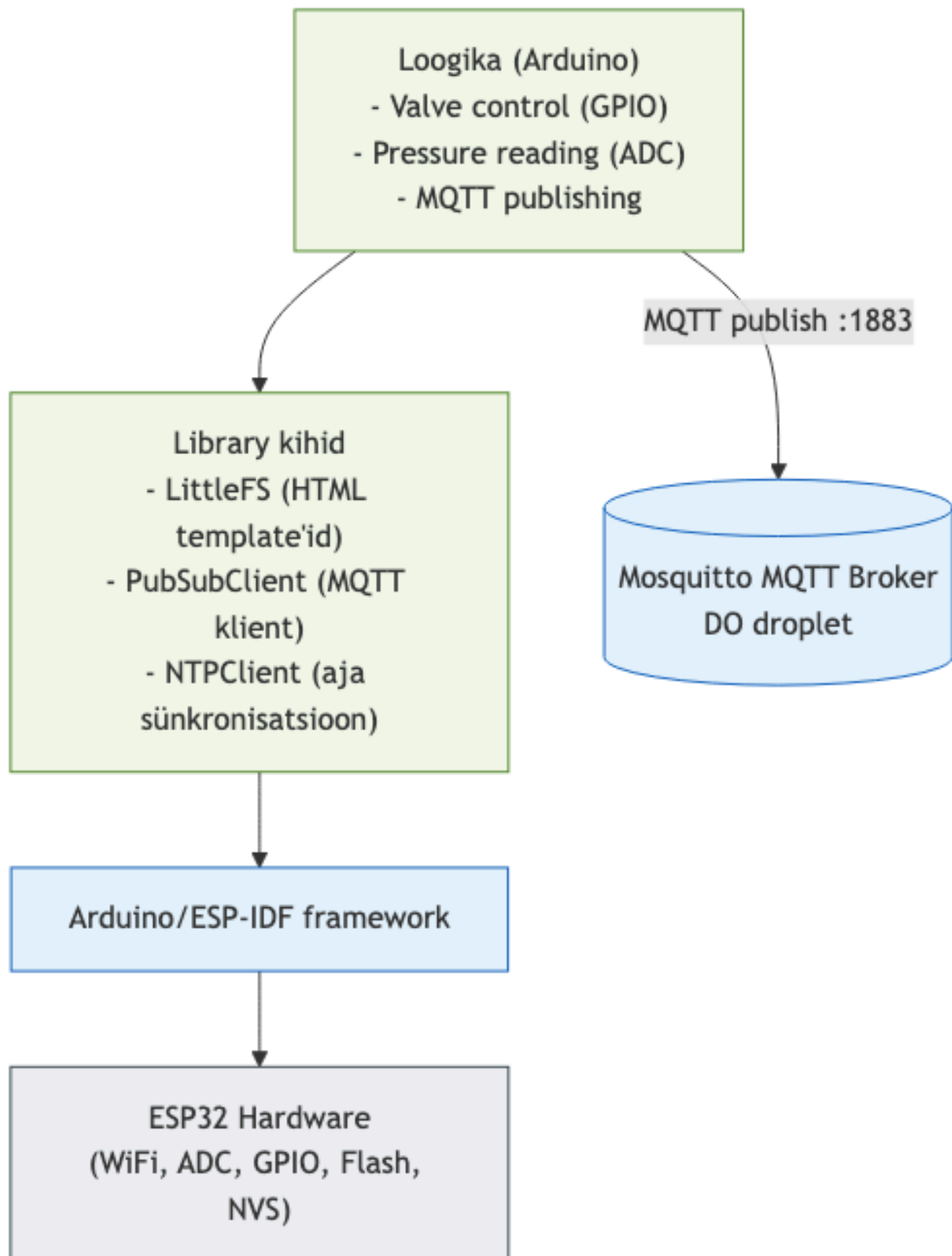


Figure 2: ESP32 tehnoloogiakihtide diagramm

Keskserveri stack

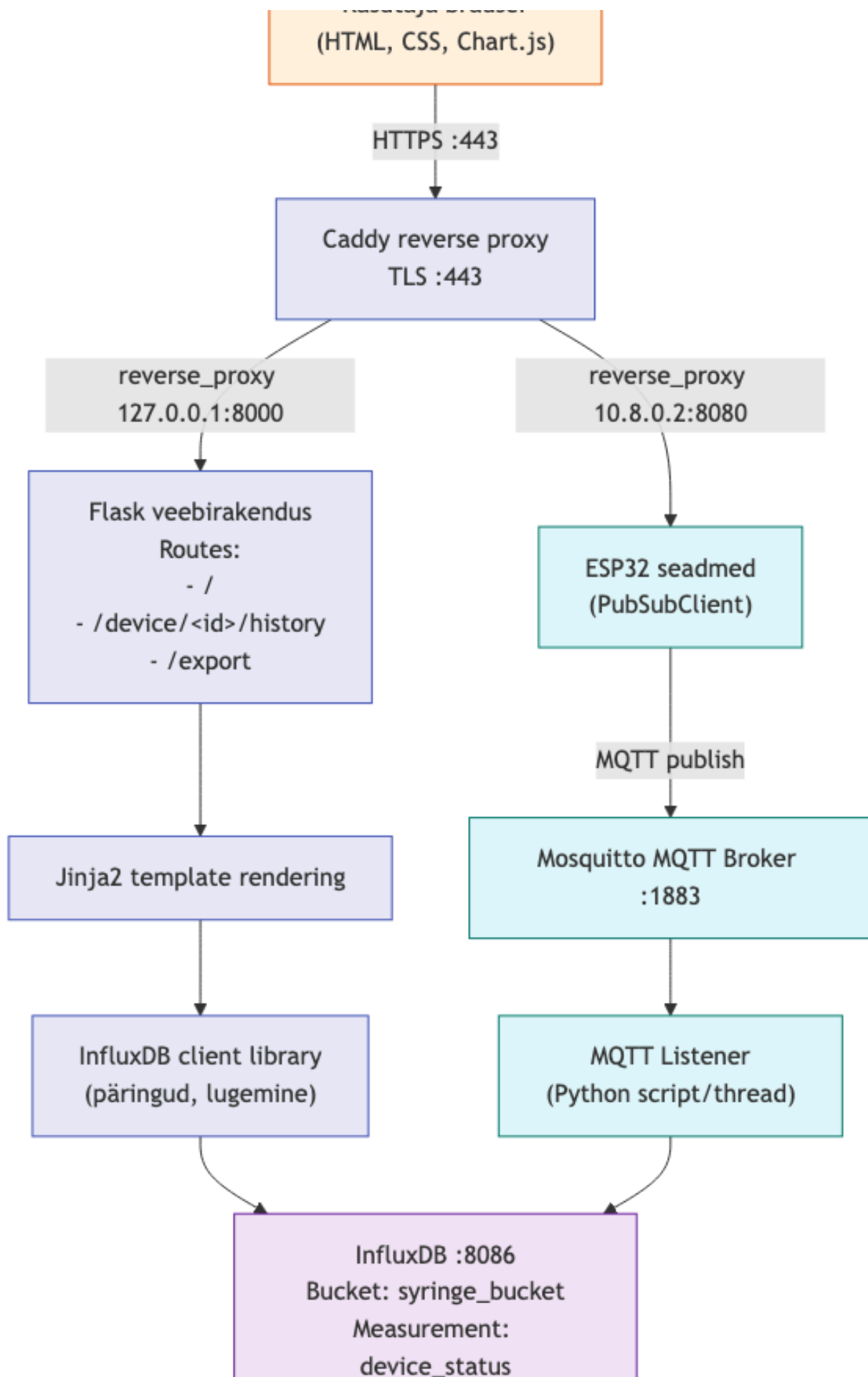


Figure 3: Keskserveri tehnoloogiakihtide diagramm

Suhtlus (sequence diagrammid)

Stsenaarium 1: ESP32 saadab staatust

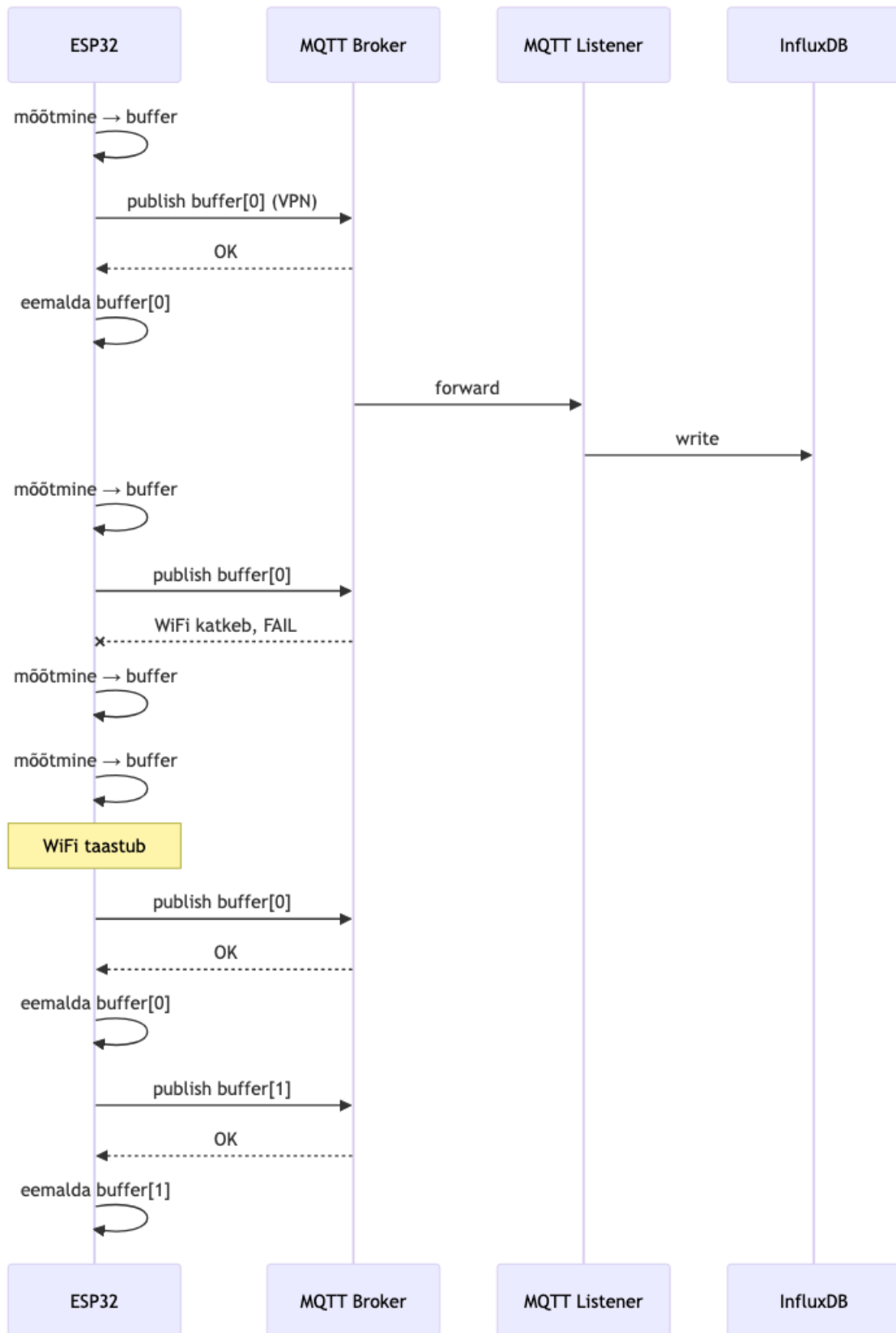


Figure 4: ESP32 staatussõnumite edastus ja võrgu katkestuse käitumine

Stsenaarium 2: Kasutaja vaatab seadmete nimekirja

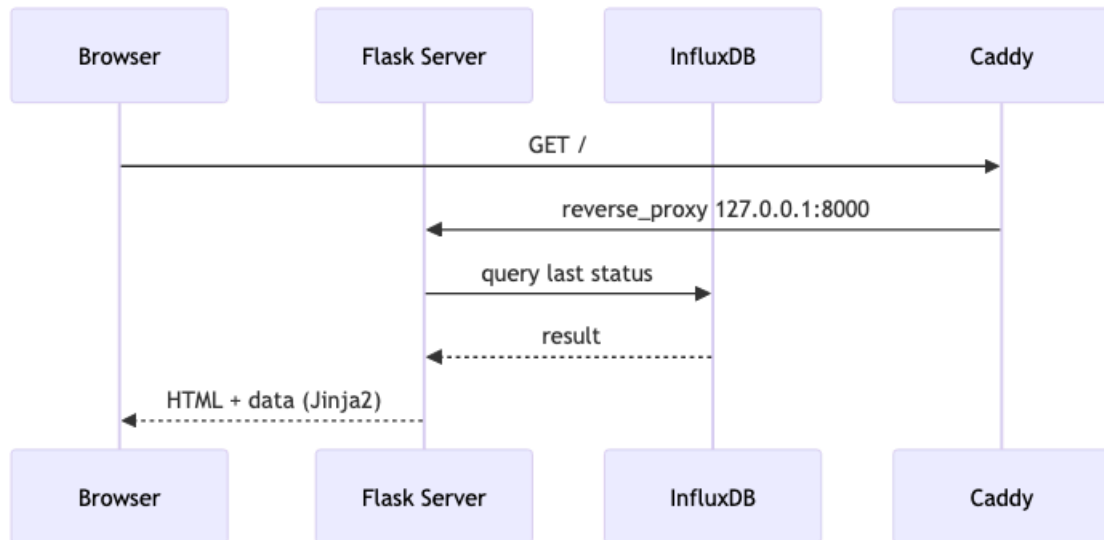


Figure 5: Seadmete nimekirja päring ja vastus

Stsenaarium 3: Kasutaja juhib ESP32 klappi

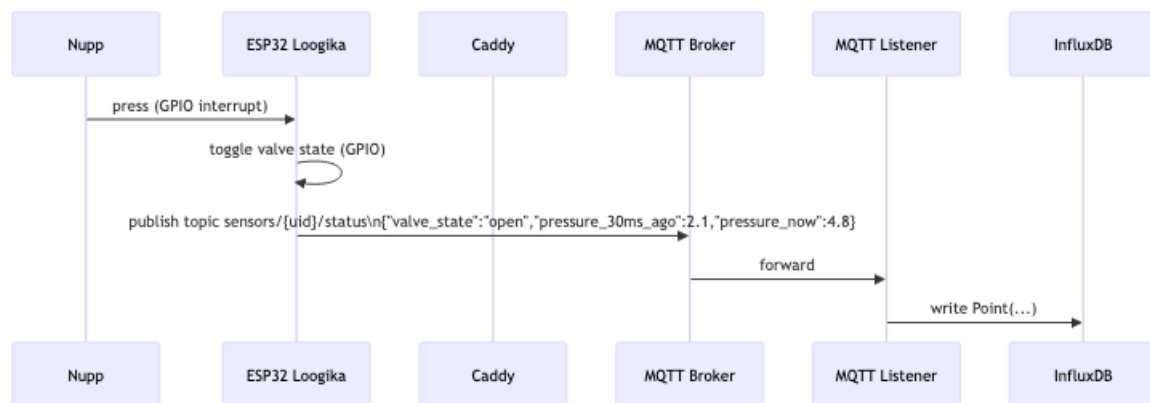


Figure 6: Klapi juhtimise sündmusvoog

Tehnoloogiate legend

- OpenVPN: VPN protokoll (UDP/TCP)
- MQTT: Message broker protokoll (TCP, port 1883)
- MQTT autentimine: hetkel puudub
- Mosquitto: MQTT broker tarkvara
- InfluxDB: Time-series andmebaas (HTTP API, port 8086)
- Caddy: Reverse proxy + TLS terminatsioon (HTTPS :443)
- Flask: Python web framework
- Jinja2: Template rendering (Flask sees)
- NTP: Network Time Protocol (aja sünkronisatsioon)
- LittleFS: ESP32 failisüsteem
- NVS: ESP32 non-volatile storage (WiFi kredentsiaalid)
- PubSubClient: Arduino MQTT kliendi library
- Chart.js: JavaScript graafikute teek

Miks need diagrammid on olulised

Need diagrammid dokumenteerivad süsteemi arhitektuuri viisil, mida on võimalik:

- Näidata, et sa mõistad kogu süsteemi terviklikult
- Kasutada ise tulevikus kui pead süsteemi uuesti üles seadma
- Jagada teiste tudengitega, et nad saaksid sinu lahendusest õppida
- Kasutada alusena kui tahad süsteemi laiendada (nt lisada uusi sensoreid)

Diagrammid peaksid olema piisavalt detailsed, et keegi teine saaks nende põhjal süsteemi üles ehitada, kuid mitte nii detailsed, et muutuvad loetamatuks.